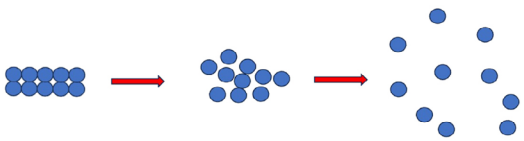
Revisão final Química - Semana 1

Fases de agregação

Sólido → Líquido → Gás



Espécies constituintes da matéria

- **Átomo:** é a menor unidade de um elemento químico que ainda mantém suas propriedades, formada por um núcleo com prótons e nêutrons e uma eletrosfera com elétrons ao redor. É a partícula fundamental a partir da qual toda a matéria é construída.
- **Molécula:** é um agrupamento de dois ou mais átomos unidos por ligações químicas (covalentes, por exemplo), podendo ser do mesmo elemento (como O_2, o gás oxigênio) ou de elementos diferentes (como H_2O, a água).
- **Íon:** é uma espécie química carregada eletricamente, originada a partir de um átomo ou de um grupo de átomos (como uma molécula) que perdeu ou ganhou elétrons.
- **Cátion:** espécie que perdeu elétrons → carga positiva. **Ânion:** espécie que ganhou elétrons → carga negativa.

Pegadinha!!!!!

Nem toda espécie que ganha ou perde elétron é íons.

Observe:

- **Substância Pura:** é um material formado por um único tipo de átomo ou molécula, com composição química fixa e propriedades bem definidas (ponto de fusão, densidade, etc.). Pode ser simples (um só elemento, como o ferro) ou composta (mais de um elemento combinado, como a água).
- **Mistura:** é a junção de duas ou mais substâncias diferentes, sem que ocorra reação química entre elas, mantendo cada uma suas propriedades originais.
- Pode ser **homogênea** (aspecto uniforme, como água com sal dissolvido) ou **heterogênea** (fases visíveis, como água com areia).

Gráficos de mudanças de fase

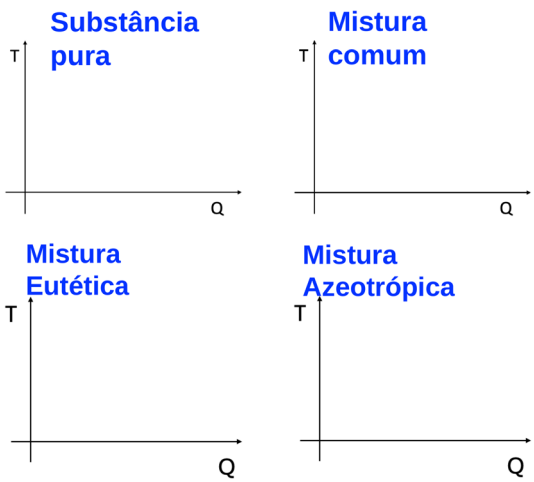
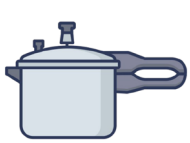


Diagrama de fases



Fenômenos físicos e químicos

Ebulição X panela de pressão



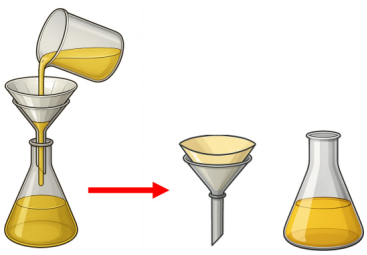
Ebulição X altitude



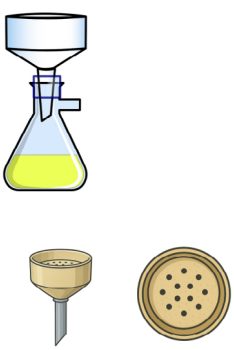
Separação de misturas

Mistura Heterogênea

a) Filtração

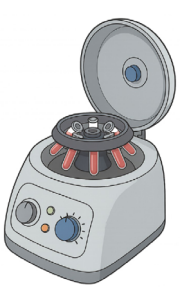


b) Filtração a vácuo



c) Decantação

d) Centrifugação



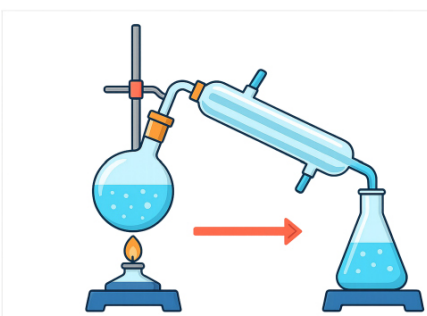
Mistura Heterogênea: líquido + líquido

a) Funil de decantação



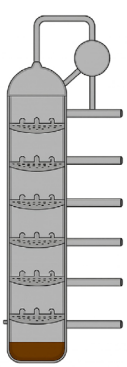
Mistura Homogênea: sólido + líquido

a) Destilação simples



Mistura Homogênea: líquido + líquido

a) Destilação fracionada



Anotações

Questões - Fases de agregação, mudanças de fase e separação de misturas

(Albert Einstein - Medicina) No mês de junho de 2025, o verão europeu e o inverno brasileiro apresentaram recordes de temperaturas. Em Portugal foi registrada a temperatura máxima de 46,6°C; no mesmo período, uma cidade brasileira do estado de Santa Catarina registrou a temperatura mínima de –10°C. A tabela a seguir apresenta as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas substâncias químicas.

Substância	Temperatura de fusão (ºC)	Temperatura de ebulição (ºC)
1	–19	180
2	34	297
3	–12	133
4	–84	22
5	53	289

Considerando as temperaturas recordes registradas em Portugal e no estado de Santa Catarina, a substância química da tabela que se apresentaria no estado sólido nas condições térmicas de ambos os lugares, sem mudança de estado físico, sob pressão atmosférica, é a de número

a) 2.

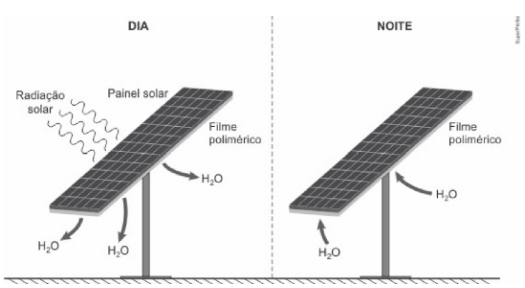
b) 1.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

(Ufg) Observe a imagem a seguir.



Em regiões quentes, os painéis solares fotovoltaicos perdem desempenho devido ao superaquecimento. Para minimizar esse problema, pesquisadores desenvolveram filmes poliméricos absorvedores de água, como o poliacrilato de sódio, que, aplicado na parte traseira dos painéis solares, atua como agente de resfriamento passivo. Como representado na imagem, esses filmes absorvem água durante a noite e, ao longo do dia, em um processo endotérmico, liberam a água por

a) condensação.

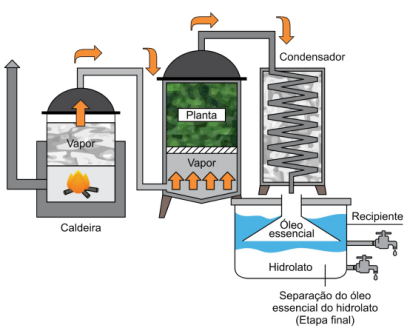
b) evaporação.

c) sublimação.

d) polimerização.

e) difusão.

(Unesp) O esquema representa um equipamento que permite a obtenção de óleos essenciais de plantas, como alecrim, capim-limão e outras, por meio de um processo conhecido como destilação por arraste de vapor.



O método de separação de misturas realizado na etapa final do processo ilustrado na imagem é denominado

a) extração.

b) filtração.

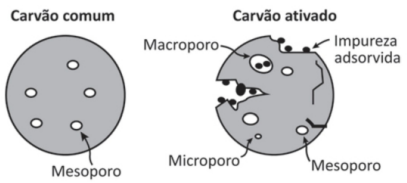
c) decantação.

d) floculação.

e) destilação.

Anotações

(Enem) A filtração em carvão é uma das mais antigas formas de purificação de água. O carvão ativado, diferentemente do carvão comum, é útil para ser empregado na remoção de material orgânico, cloro e outros contaminantes. Essa capacidade decorre de suas propriedades de adsorção. A origem do material utilizado para produzir o carvão ativado pode influenciar sua porosidade e, consequentemente, interferir na capacidade do material de remover impurezas. Na figura, é ilustrada esquematicamente a diferença entre as estruturas físicas do carvão comum e do carvão ativado.



CORRÊA, M. A. **Cosmetologia: ciência e técnica**. São Paulo: Medfarma, 2012 (adaptado).

Qual característica do carvão ativado explica a sua maior eficiência nesse processo?

a) Massa.

b) Dureza.

c) Densidade.

d) Superfície.

e) Condutividade.

(Enem) O magnésio metálico utilizado em ligas leves é produzido em um processo que envolve várias etapas e utiliza água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o íon Mg^{2+} e hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio, pouco solúvel, e íons Ca^{2+}, de acordo com a equação química:

$$Mg^{2+}(aq) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow Mg(OH)_2(s) + Ca^{2+}(aq)$$

O método adequado para separar o $Mg(OH)_2$ dessa mistura é a

a) filtração.

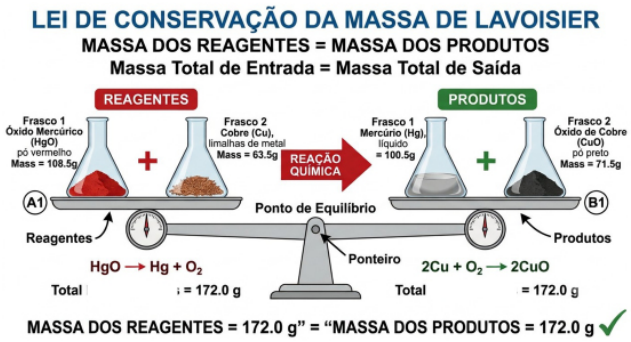
b) catação.

c) destilação.

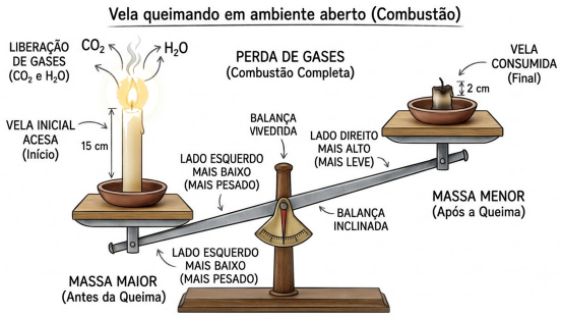
d) dissolução.

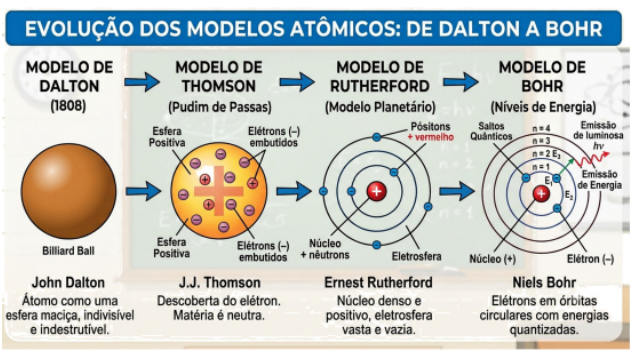
e) evaporação.

Modelos atômicos



Atenção!!

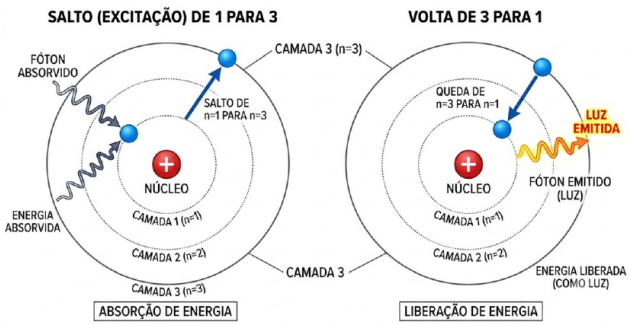




Anotações

Revisão final Química - Semana 1

Modelo de Bohr



Como cai na prova

- Não decore fórmulas complexas — entenda a lógica: excitação = absorção de energia; desexcitação = emissão de luz colorida.
- Fluorescência = emissão imediata. Fosforescência = emissão demorada (brilho residual). Bioluminescência = a energia vem de uma reação química, não de luz absorvida.
- Se a questão falar em "cores diferentes para elementos diferentes" ou "brilha no escuro", pense direto em modelo de Bohr + níveis de energia quantizados.
- Fique atento às palavras-chave: "salto quântico", "estado fundamental", "estado excitado", "fóton", "luciferina/luciferase".

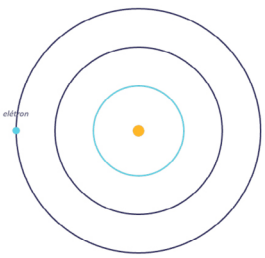
Anotações

Modelo atômico atual

- Sommerfeld
- De Broglie
- Heisemberg
- Schrödinger

O que são números quânticos?

- Cada elétron do átomo é descrito por um conjunto de 4 números quânticos.
- Juntos, eles indicam o nível de energia, a forma, a orientação e o spin do elétron em um orbital.
- Funcionam como um "endereço" único do elétron dentro do átomo.

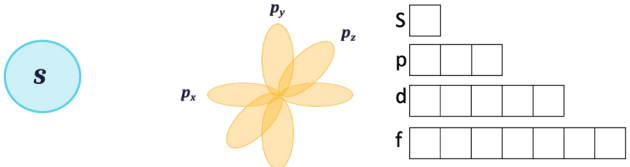


Número Quântico Principal

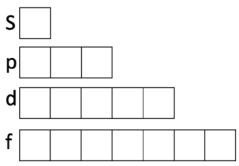
- Indica o nível (camada) de energia do elétron.
- Assume valores inteiros positivos: n = 1, 2, 3, 4…
- Quanto maior o n, maior a energia e o tamanho do orbital — mais distante do núcleo.

Número Quântico Secundário

- também chamado azimutal
- Define a forma do subnível (orbital).
- l – 0 – 1 – 2 – 3
- subnível – s – p – d – f
- s: orbital esférico; p: orbital em halteres



Número Quântico Magnético



Número Quântico de Spin

- Representa o sentido de rotação do elétron sobre seu próprio eixo.
- Assume apenas dois valores possíveis: +½ ou –½.
- Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, sempre com spins opostos.

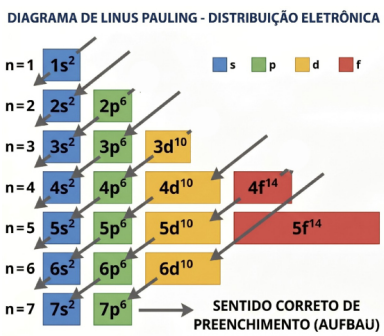


Anotações

Distribuição eletrônica

Diagrama de Linus Pauling

Pode-se ter uma noção da energia do elétron somando N + l . Quando a soma der igual, terá mais energia o elétron de maior numero quântico principal (N).



Regra de Hund

Somente depois de o último orbital de um subnível receber seu elétron devemos começar a adicionar o segundo elétron de cada orbital.

Exemplos

$3p^4$



$4d^5$



Exclusão de Pauli

Dois elétrons em um mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Em um mesmo orbital os elétrons devem ter spins contrários.

Exemplo

Elétron mais externo ou mais energético?

Dê os números quânticos do elétron mais externo e do mais energético para o ferro.

(Dado $_{26}$Fe.)

Anotações

Questões - Modelos atômicos, modelo atômico atual e distribuição eletrônica

(Uerj 2026) " Terras raras" são um conjunto de elementos químicos essenciais na fabricação de compostos usados em tecnologias de energia limpa. A possibilidade de exploração desses elementos na área de um vulcão extinto há 120 milhões de anos no sul de Minas Gerais tem potencial para colocar o Brasil na posição de protagonista da transição energética.

Adaptado de g1.globo.com, 21/06/2025.

Dentre os elementos "terras raras", encontra-se o neodímio, de número atômico igual a 60. O subnível mais energético dos átomos desse elemento corresponde a:

a) 4f

b) 5f

c) 6s

d) 7s

e) 5p

(Ufpr 2026) O funcionamento de uma lâmpada comum para iluminação pública antes do advento do LED era baseado em vapor de sódio. Os átomos de sódio, quando bombardeados por elétrons durante a operação da lâmpada, atingem o estado excitado em que o elétron de maior energia é promovido para o orbital atômico vazio de menor energia disponível. Quando os átomos decaem do estado excitado para o estado fundamental, um fóton é emitido, produzindo a cor amarela típica da lâmpada de sódio. Sabendo que o número atômico do sódio é 11, qual é a configuração eletrônica do estado excitado do sódio responsável pela emissão de luz da lâmpada de vapor de sódio?

a) $1s^2 2s^1 2p^6 3s^2$

b) $1s^2 2s^2 2p^5 3s^2$

c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^1$

d) $1s^2 2s^2 2p^6 3d^1$

e) $1s^2 2s^2 2p^6 4s^1$

(Uea 2026) Sinalizadores de emergência utilizados em embarcações funcionam por meio da combustão de compostos químicos que produzem luz intensa ou fumaça colorida, permitindo a visualização a longas distâncias, especialmente em situações de resgate. Esses sinalizadores são essenciais para a segurança marítima, sendo obrigatórios por normas internacionais.



A cor da chama que se forma nos sinalizadores de emergência deve-se a transições de partículas subatômicas em níveis de energia do átomo. Esse efeito pode ser explicado pelo modelo atômico de

a) Thomson, segundo o qual os prótons estão localizados em um núcleo pequeno e denso.

b) Rutherford-Bohr, que considera a existência de nêutrons distribuídos em camadas no núcleo.

c) Dalton, que considera a existência de elétrons ao redor do núcleo, como um sistema planetário.

d) Thomson, que considera o átomo como uma esfera maciça, que muda de cor ao receber energia.

e) Rutherford-Bohr, segundo o qual elétrons transitam entre camadas ou níveis de energia.

(Ufpr 2025) Observações realizadas durante eclipses solares permitiram a constatação de uma emissão característica de cor verde na coroa solar. No século XIX, esse resultado levou a comunidade científica a acreditar na existência de um novo elemento químico, o qual foi denominado *coronium* , por causa da origem de sua descoberta. Apenas no início do século XX, evidências mostraram que esse elemento não existe, e a emissão verde, na realidade, deve-se à presença do íon de ferro altamente ionizado Fe^{13+} (Fe, Z = 26). Considerando os valores de Z para Ne = 10, Ar = 18 e Kr = 36, a distribuição eletrônica de mais baixa energia desse íon altamente ionizado é:

a) [Ne] $3s^2\,3p^1$

b) [Ne] $3s^2\,3p^6\,3d^5$

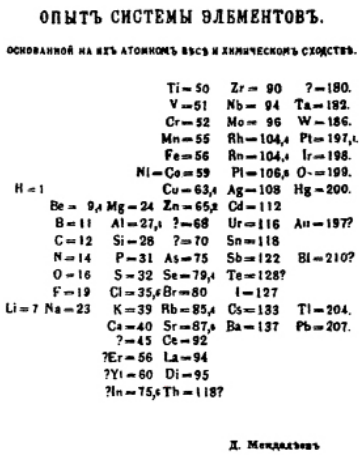
c) [Ar] $3d^6\,4s^2$

d) [Ar] $3d^{10}\,4s^2\,4p^1$

e) [Kr] $5s^2\,4d^1$

Tabela Periódica

Mendeleev



ОПЫТЪ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ.

ОСНОВАННОЙ НА ИХЪ АТОМНОМЪ ВѢСѢ И ХИМИЧЕСКОМЪ СХОДСТВѢ.

			Ti = 50	Zr = 90	? = 180.	
			V = 51	Nb = 94	Ta = 182.	
			Cr = 52	Mo = 96	W = 186.	
			Mn = 55	Rh = 104,4	Pt = 197,1.	
			Fe = 56	Ru = 104,4	Ir = 198.	
			Ni = Co = 59	Pl = 106,6	O = 199.	
H = 1			Cu = 63,4	Ag = 108	Hg = 200.	
	Be = 9,4	Mg = 24	Zn = 65,2	Cd = 112		
	B = 11	Al = 27,1	? = 68	Ur = 116	Au = 197?	
	C = 12	Si = 28	? = 70	Sn = 118		
	N = 14	P = 31	As = 75	Sb = 122	Bi = 210?	
	O = 16	S = 32	Se = 79,4	Te = 128?		
	F = 19	Cl = 35,6	Br = 80	I = 127		
Li = 7	Na = 23	K = 39	Rb = 85,4	Cs = 133	Tl = 204.	
		Ca = 40	Sr = 87,6	Ba = 137	Pb = 207.	
		? = 45	Ce = 92			
		?Er = 56	La = 94			
		?Yt = 60	Di = 95			
		?In = 75,6	Th = 118?			

Д. Менделѣевъ

Moseley

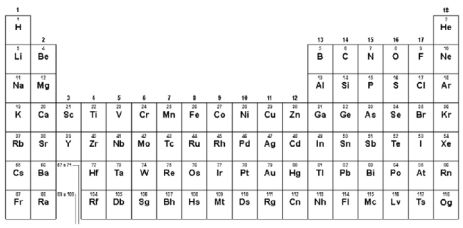
$1s^2$
$2s^2\,2p^6$
$3s^2\,3p^6\,3d^{10}$
$4s^2\,4p^6\,4d^{10}\,4f^{14}$
$5s^2\,5p^6\,5d^{10}\,5f^{14}$
$6s^2\,6p^6\,6d^{10}$
$7s^2\,7p^6$

Anotações

Revisão final Química - Semana 1

Propriedades Periódicas

Raio atômico



Raio iônico

Cátion

$_{11}Na$ x $_{11}Na^{+}$

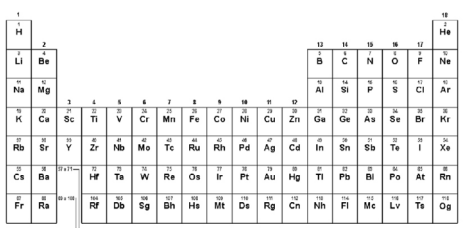
Ânion

$_{17}Cl$ x $_{17}Cl^{-}$

Energia ou potencial de ionização

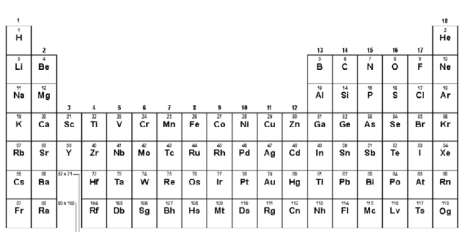
É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso.

$X_{(g)} + \text{energia} \rightarrow X^{+}_{(g)}$



Energias de ionização sucessivas

Eletronegatividade e eletropositividade



Questões - Tabela periódica e propriedades periódicas

(Uea) No século XIX, o químico russo Dmitri Mendeleev organizou em uma tabela os elementos químicos conhecidos naquela época, de maneira a permitir, inclusive, a previsão da existência de elementos ainda desconhecidos. Inicialmente, Mendeleev organizou os elementos em ordem crescente de massa, mas, à medida que os conhecimentos nas áreas de química e física avançaram, essa organização foi ajustada, até chegar à formatação que, hoje, é conhecida como Classificação Periódica dos Elementos Químicos. De acordo com as ideias de Mendeleev, que prevalecem até os dias atuais, os elementos de um mesmo grupo da Classificação Periódica

a) apresentam o mesmo número de nêutrons.

b) possuem o mesmo número de camadas eletrônicas.

c) possuem a mesma razão entre prótons e nêutrons.

d) apresentam o mesmo raio atômico.

e) possuem propriedades químicas semelhantes.

(Puccamp Medicina) Considere os dados a seguir de eletronegatividade de Pauling.

						H 2,2	He
Li 1,0	Be 1,6	B 2,0	C 2,6	N 3,0	O 3,4	F 4,0	Ne
Na 0,93	Mg 1,3	Aℓ 1,6	Si 1,9	P 2,2	S 2,6	Cℓ 3,2	Ar
K 0,82	Ca 1,3	Ga 1,6	Ge 2,0	As 2,2	Se 2,6	Br 3,0	Kr
Rb 0,82	Sr 0,95	In 1,8	Sn 2,0	Sb 2,1	Te 2,1	I 2,7	Xe
Cs 0,79	Ba 0,89	Tℓ 2,0	Pb 2,3	Bi 2,0	Po 2,0	At	Rn
1	2	13	14	15	16	17	18

A ordem crescente de caráter iônico para os compostos LiCℓ, NaF, KI e MgO é:

a) NaF < MgO < LiCℓ < KI

b) NaF < MgO < LiCℓ < KI

c) KI < MgO < LiCℓ < NaF

d) MgO < KI < LiCℓ < NaF

e) KI < NaF < MgO < LiCℓ

(Enem PPL) O cádmio, presente nas baterias, pode chegar ao solo quando esses materiais são descartados de maneira irregular no meio ambiente ou quando são incinerados. Diferentemente da forma metálica, os íons Cd^{2+} são extremamente perigosos para o organismo, pois eles podem substituir íons Ca^{2+}, ocasionando uma doença degenerativa nos ossos, tornando-os muito porosos e causando dores intensas nas articulações. Podem ainda inibir enzimas ativadas pelo cátion Zn^{2+} que são extremamente importantes para o funcionamento dos rins. A figura mostra a variação do raio de alguns metais e seus respectivos cátions.

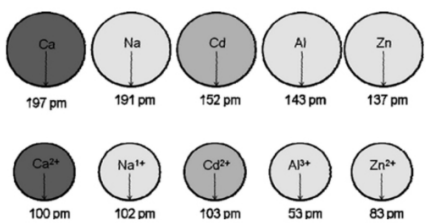


FIGURA 1: Raios atômicos e iônicos de alguns metais.

Com base no texto, a toxicidade do cádmio em sua forma iônica é consequência de esse elemento

a) apresentar baixa energia de ionização, o que favorece a formação do íon e facilita sua ligação a outros compostos.

b) possuir tendência de atuar em processos biológicos mediados por cátions metálicos com cargas que variam de +1 a +3.

c) possuir raio e carga relativamente próximos aos de íons metálicos que atuam nos processos biológicos, causando interferência nesses processos.

d) apresentar raio iônico grande, permitindo que ele cause interferência nos processos biológicos em que, normalmente, íons menores participam.

e) apresentar carga +2 o que permite que ele cause interferência nos processos biológicos em que, normalmente, íons com cargas menores participam.

Anotações

Ligações Químicas

Objetivo: Atingir a estabilidade.

Regra do Octeto (Lewis e Kossel)

Para que um átomo fique estável ele deve seguir a configuração de gás nobre.

$2e^-$ para o hélio e $8e^-$ para os demais.

- **IÔNICA:** TRANSFERÊNCIA de elétrons → formação de íons → atração eletrostática.
- **COVALENTE:** COMPARTILHAMENTO de elétrons → formação de moléculas ou redes covalentes.
- **METÁLICA:** DESLOCALIZAÇÃO de elétrons → elevada condutividade e propriedades metálicas.

Característica – Ligação Iônica – Ligação Covalente – Ligação Metálica

- **Ocorre geralmente entre –** Metal + ametal – Ametal + ametal – Metal + metal
- **Comportamento dos elétrons –** Transferência de elétrons – Compartilhamento de elétrons – Elétrons deslocalizados
- **Estado físico mais comum a 25 °C –** Sólido – Sólido, líquido ou gás – Sólido*
- **Pontos de fusão e ebulição –** Geralmente altos – Geralmente baixos nas substâncias moleculares – Geralmente moderados a altos
- **Conduz eletricidade no estado sólido? –** Não – Geralmente não – Sim
- **Conduz eletricidade quando fundido? –** Sim – Geralmente não – Sim
- **Conduz em solução aquosa? –** Sim, se dissolver e liberar íons – Geralmente não – Não se aplica como propriedade típica
- **Solubilidade em água –** Muitos são solúveis – Depende da polaridade – Geralmente insolúveis
- **Propriedades mecânicas –** Duros e quebradiços – Variáveis – Maleáveis e dúcteis
- **Brilho característico –** Geralmente não – Geralmente não – Brilho metálico

Ligações covalente

F O N C Br I S C P

Tipos de ligação covalente

A – A, A = A, A $\rightarrow$ A

Hibridação, geometria e polaridade

Polo de repulsão

Ligação sigma ou par de elétron livre ou elétron desemparelhado

CO_2, H_2O, BF_3, NH_4^+

Anotações

Forças intermoleculares

- Ponte ou ligação de H
- Dipolo – Dipolo
- Dipolo induzido

Atenção!!!

- Maiores atrações = Maior PE
- Semelhante dissolve semelhante

Exemplos

Anotações

Questões - Ligações químicas, ligação covalente e forças intermoleculares

(Enem) A dimetilamina é uma substância de elevada toxidez que entra em ebulição a 7°C. Na madrugada de um dia frio, essa substância se espalhou por uma rodovia após um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava esse produto. Para minimizar a agressão ao meio ambiente, bem como evitar a evaporação da dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, um químico considerou o uso de algumas substâncias ou misturas como água, vinagre, óleo de soja, sal de cozinha e bicarbonato de sódio. Dentre as opções apresentadas, o tratamento correto para minimizar esse problema é usar

a) água.

b) vinagre.

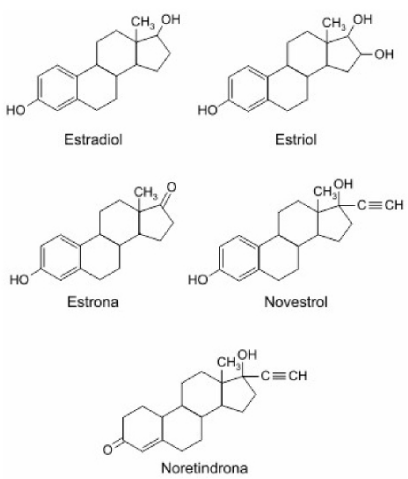
c) óleo de soja.

d) sal de cozinha.

e) bicarbonato de sódio.

Anotações

(Enem) Alguns hormônios sexuais têm ganhado notável atenção nos últimos anos por suas concentrações cada vez maiores no solo e na água em todo o mundo. O motivo da preocupação é porque, em níveis poluentes, eles têm sido associados ao câncer de mama e ao câncer de próstata, além de perturbarem a fisiologia dos peixes, podendo, ainda, afetarem o desenvolvimento reprodutivo de animais domésticos e selvagens. Assim, o descarte inadequado desses hormônios representa uma séria ameaça ao solo, plantas, recursos hídricos e humanos. De baixa polaridade, eles apresentam uma solubilidade pequena e variável em água, dependendo dos grupos presentes em suas estruturas, representando um grande risco para os ambientes aquáticos. As figuras a seguir apresentam as estruturas de alguns desses hormônios.



Do ponto de vista das interações químicas, qual desses hormônios apresenta maior solubilidade em ambientes aquáticos?

a) Estradiol.

b) Estriol.

c) Estrona.

d) Novestrol.

e) Noretindrona.

Anotações

(Enem PPL) Na lavagem a seco, um solvente é considerado efetivo para limpeza de roupas quando evita o encolhimento dos tecidos, evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas, como óleos, ceras e gorduras em geral, por apresentar polaridade similar. Qual estrutura molecular representa o solvente mais efetivo na lavagem a seco de roupas?

(Enem) Para que uma molécula dê origem a um medicamento de administração oral, além de apresentar atividade farmacológica, deve ser capaz de atingir o local de ação. Para tanto, essa molécula não deve se degradar no estômago (onde o meio é fortemente ácido e há várias enzimas que reagem mediante catálise ácida), deve ser capaz de atravessar as membranas celulares e ser solúvel no plasma sanguíneo (sistema aquoso). Para os fármacos cujas estruturas são formadas por cadeias carbônicas longas contendo pelo menos um grupamento amino, um recurso tecnológico empregado é sua conversão no cloridrato correspondente. Essa conversão é representada, de forma genérica, pela equação química:

$$R_3N + HC\ell \rightarrow (R_3NH)^+C\ell^-$$

O aumento da eficiência de circulação do fármaco no sangue, promovido por essa conversão, deve-se ao incremento de seu(sua)

a) basicidade.

b) lipofilicidade.

c) caráter iônico.

d) cadeia carbônica.

e) estado de oxidação.

Anotações

(Enem PPL) Os compostos iônicos $CaCO_3$ e $NaC\ell$ têm solubilidades muito diferentes em água. Enquanto o carbonato de cálcio, principal constituinte do mármore, é praticamente insolúvel em água, o sal de cozinha é muito solúvel. A solubilidade de qualquer sal é o resultado do balanço entre a energia de rede (energia necessária para separar completamente os íons do sólido cristalino) e a energia envolvida na hidratação dos íons dispersos em solução. Em relação à energia de rede, a menor solubilidade do primeiro composto é explicada pelo fato de ele apresentar maior

a) atração entre seus íons.

b) densidade do sólido iônico.

c) energia de ionização do cálcio.

d) eletronegatividade dos átomos.

e) polarizabilidade do íon carbonato.

Anotações

Nox, oxidação e redução

Calculo de nox

1- Fórmulas estruturais (F O N Cl Br I S C P H)

2- Fórmulas moleculares (Regras práticas)

Anotações

Oxidação x Redução

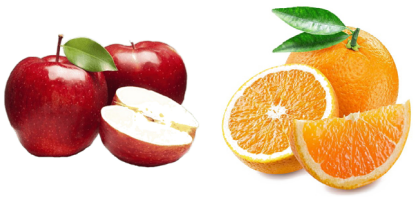
Representações

$Fe^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Fe$

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

Ag. Oxidante x Ag. Redutor

Radical livre



Anotações

Questões - Nox, oxidação e redução

(Ufpr) Para a desinfeção da água destinada ao consumo doméstico, emprega-se o cloro ($C\ell_2$), que elimina um amplo espectro de microrganismos nocivos. Entretanto, o cloro que persiste na água tratada pode prejudicar certas atividades, como a criação de peixes em aquário. O agente redutor tiossulfato ($S_2O_3^{2-}$) é utilizado quando se quer remover rapidamente o cloro, reduzindo-o a cloreto. As semirreações de redução envolvendo o cloro e o tiossulfato são, respectivamente:

$$C\ell_2 + 2e^- \rightarrow 2C\ell^-$$
$$2SO_4^{2-} + 5H_2O + 8e^- \rightarrow SO_3^{2-} + 10\ OH^-$$

Com base nas duas equações dadas, qual é a equação química que representa a reação de redução do cloro pelo tiossulfato?

a) $C\ell_2 + 2\ SO_4^{2-} + 5H_2O \rightarrow 2C\ell^- + S_2O_3^{2-} + 10\ OH^-$

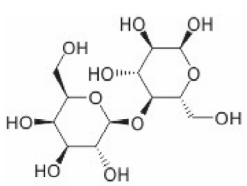
b) $4C\ell_2 + 2\ SO_4^{2-} + 5H_2O \rightarrow 8C\ell^- + S_2O_3^{2-} + 10\ OH^-$

c) $C\ell_2 + S_2O_3^{2-} + 10\ OH^- \rightarrow 2C\ell^- + 2\ SO_4^{2-} + 5H_2O$

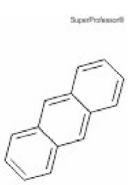
d) $C\ell_2 + S_2O_3^{2-} + 20\ OH^- \rightarrow 2C\ell^- + 2\ SO_4^{2-} + 10H_2O$

e) $4C\ell_2 + S_2O_3^{2-} + 10\ OH^- \rightarrow 8C\ell^- + 2\ SO_4^{2-} + 5H_2O$

No início do mês de maio de 2025, os olhos do mundo estavam voltados para uma chaminé no alto da Capela Sistina, no Vaticano. Tratava-se do conclave que elegeu o novo líder da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. Nas três primeiras votações, a chaminé expeliu uma fumaça preta, resultado da queima de perclorato de potássio e antraceno, dentre outras substâncias, anunciando que ainda não havia consenso entre os cardeais. Mas, após a quarta votação, o momento esperado chegou: uma fumaça branca, gerada principalmente pela queima de clorato de potássio, lactose e resina de pinho, subiu ao céu de Roma, trazendo a notícia tão aguardada – um novo líder espiritual havia sido escolhido. A seguir estão mostradas as estruturas químicas dos compostos orgânicos lactose e antraceno.



lactose


antraceno

A partir das estruturas mostradas, assinale a alternativa que apresenta as fórmulas moleculares da lactose e do antraceno, respectivamente.

a) $C_{10}H_{22}O_{11}$ e $C_{14}H_{10}$

b) $C_{12}H_{22}O_{11}$ e $C_{14}H_{14}$

c) $C_{12}H_{22}O_{11}$ e $C_{14}H_{10}$

d) $C_{10}H_{12}O_{11}$ e $C_{14}H_{10}$

e) $C_{12}H_{22}O_{11}$ e $C_{10}H_{10}$

(Ufpr) Os sais clorato e perclorato de potássio são utilizados como agentes oxidantes nas reações de combustão. Quais são os estados de oxidação do átomo de cloro nos ânions perclorato ($C\ell O_4^-$) e ($C\ell O_3^-$), clorato respectivamente?

a) -1 e -1

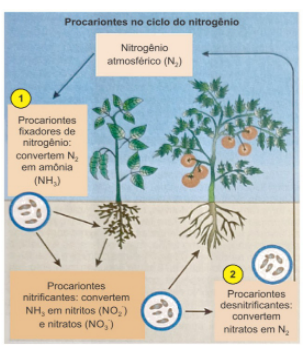
b) -7 e -5

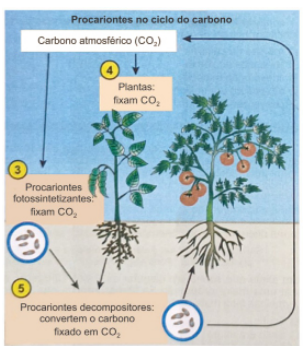
c) +7 e -5

d) +7 e +5

e) +1 e +1

(Enem) Metabolismo de procariontes - O esquema representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono. Os números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos distintos.





Em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox como a que ocorre nos procariontes nitrificantes?

a) 1

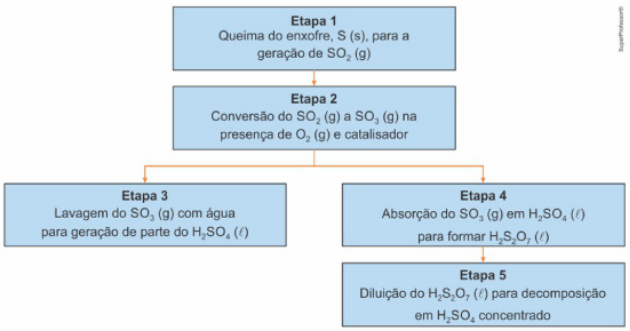
b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

(Enem PPL) O ácido sulfúrico é uma das principais substâncias produzidas industrialmente no mundo. O esquema apresenta, de forma simplificada, as etapas de sua produção.



Em qual etapa ocorre a conversão química do enxofre (S) para o seu maior estado de oxidação?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

e) 5

Anotações

Anotações